

Теория параллелизма

Отчет

Решение уравнение теплопроводности

Выполнил Малярчук Станислав Янисович, группа 23930
24.05.25

Цель работы: применить инструменты OpenACC для распараллеливания метода Якоби в решении уравнения теплопроводности с заданными стартовыми условиями.

Компиляторы:

nvc++ 24.5-1 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.4, имеющимся на сервере).

nvc++ 23.11-0 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.3, не имеющимся на сервере).

Визуализатор параллельного кода:

nsys-ui (Nsight Systems GUI).

Инструмент для измерения времени работы:

chrono.

Выполнение на CPU
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	1.32481	9.99538e-07	16181
256*256	18.3183	9.99974e-07	56029
512*512	256.154	9.99993e-07	188177

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	1.34561	9.99538e-07	16181
256*256	18.9642	9.99974e-07	56029
512*512	91.6896	9.99984e-07	339599

Выполнение на GPU

Измерения на матрице 512^2

№	Время выполнения	точность	Описания решения
1	87.7698	9.5962e-07	Для избежания гонки данных создается новая матрица для записи, что снижает скорость, но повышает точность
2	78.5993	9.99984e-07	Новая матрица не создается, новые данные записываются в ту же матрицу откуда и берет, что повышает скорость

